ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 9 / 14

ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 4) การพยากรณ์ยอดขายเบื้องต้น (Sales Forecasting)

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

วงจร Data Science: เจาะลึกขั้น 'ANALYZE' (Part 4)

Step 4 of 5

จากความเข้าใจอดีตและสหสัมพันธ์ สู่การทำนายอนาคตเพื่อวางแผนธุรกิจเชิงรุก

แผนที่การเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นผู้ประกอบการที่คาดการณ์แม่นยำ บริหารสต็อกและเงินสดไร้รอยต่อ

ปริศนาของเจ้าของธุรกิจ: ขนมหมด vs ขนมเหลือทิ้ง

Business Dilemma

ทำไมธุรกิจ SME ถึงล้มละลาย ทั้งๆ ที่หน้าร้านมีลูกค้าต่อคิวยาวเหยียดทุกบ่าย?

3 เสาหลักที่ต้องพึ่งพาตัวเลขพยากรณ์ยอดขาย

3 Executive Pillars

ตัวเลขคาดการณ์ยอดขาย 1 ตัวแปร ขับเคลื่อนการตัดสินใจผู้บริหารใน 3 มิติหลัก

กรณีศึกษา: แผนกเบเกอรี่ "Toon Coffee & Bakery"

Thai Business Case

โรงอบครัวซองต์เนยฝรั่งเศสสด (เคสต่อเนื่องจาก Session 6A & 8) เตรียมวางแผนไตรมาสถัดไป

ตารางยอดขายจริง 12 เดือน (Historical Sales Data)

12 Periods

บันทึกยอดขายครัวซองต์ (ชิ้น) และรายได้ (บาท) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม

วิธีที่ 1: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average - MA)

Method 1

เทคนิคการเกลี่ยคลื่นความผันผวนระยะสั้น เพื่อมองหาแนวโน้มที่แท้จริง

ตัวอย่างตารางคำนวณ 3-Month Moving Average

Step-by-Step

การเลื่อนหน้าต่างคำนวณทีละเดือน และการสังเกตผลกระทบจากความล่าช้า (Lag Effect)

Google Sheets Lab: สูตรหา Moving Average 3 เดือน

Formula Guide

การใช้ฟังก์ชัน =AVERAGE() เลื่อนคำนวณยอดขาย 3 เดือนล่าสุด

วิธีที่ 2: แนวโน้มเชิงเส้น (Linear Trend / Regression)

Method 2

การต่อยอดเส้นตรงแห่งการเติบโต สู่การทำนายอนาคตด้วยความชันที่แท้จริง

Google Sheets Lab: สร้างกราฟพยากรณ์ Forward Trendline

Chart Master

การคลิกสร้างกราฟเส้นแนวโน้มพยากรณ์ไปข้างหน้า 3 คาบเวลาโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

√× ทฤษฎีสมการเส้นตรงสากล (Linear Regression Formula)

Core Theory

ถอดรหัสความหมาย 4 องค์ประกอบของสมการ $y = mx + c$ ฉบับเจ้าของธุรกิจ

เจาะลึกตัวแปรในสูตร: ที่มาของตัวเลขจากชุดข้อมูลจริง

Data Breakdown

แกะรอยการแทนค่า $y = mx + c$ ของร้าน Toon Bakery จากชุดข้อมูล 12 เดือนสู่ยอด 2,224 ชิ้น

Google Sheets Lab: ฟังก์ชัน =FORECAST() และไวยากรณ์

Spreadsheet Lab

การคำนวณแนวโน้มเชิงเส้นอย่างแม่นยำด้วยสูตรสำเร็จรูปมาตรฐานสากล

เทคนิคล็อกเซลล์ด้วย $: ทำนายเดือน 13, 14, 15

Practical Hands-on

การล็อกเซลล์ด้วยเครื่องหมาย $ (Absolute Reference) เพื่อลากสูตรลงมาคำนวณอัตโนมัติ

🔁 ศึกประชันโมเดล: Moving Average vs Linear Trend

Model Comparison

ตารางเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน และหลักการเลือกใช้ให้เหมาะกับโจทย์ธุรกิจจริง

ผังการตัดสินใจ: เลือกโมเดลไหนให้เหมาะกับธุรกิจ?

Decision Tree

Decision Tree 4 ขั้นตอน สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการความมั่นใจในการเลือกเครื่องมือ

ตัวแปรเปลี่ยนเกม: ปัจจัยฤดูกาลและเทศกาล (Seasonality)

Real-World Adjustment

คณิตศาสตร์คำนวณเส้นตรง แต่โลกธุรกิจหมุนตามปฏิทินเทศกาลและวันหยุด

⚠️ กฎแห่งความไม่แน่นอน: อดีตไม่ได้การันตีอนาคต 100%

Reality Check

หลุมพรางทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ประกอบการเจ๊งมานักต่อนัก เพราะหลงเชื่อตัวเลขพยากรณ์

4 จุดบอดของการพยากรณ์ (4 Blind Spots to Watch)

Risk Assessment

เหตุการณ์นอกตารางข้อมูลที่พร้อมพังโมเดลคณิตศาสตร์ในชั่วข้ามคืน

3 ด่านตรวจเช็กความสมเหตุสมผลของตัวเลข AI (Sanity Check)

Human-in-the-Loop

อย่าเซ็นอนุมัติงบสต็อกเพียงเพราะ AI บอกมา — ต้องผ่าน 3 ประตูตรวจความจริงทางกายภาพ

ใช้ Gemini Advanced เป็นที่ปรึกษาการพยากรณ์

AI Assistant

ผสานพลังคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative) เข้ากับตรรกะเชิงคุณภาพ (Qualitative Reasoning)

กรอบคิด C-R-O-D-A สำหรับคำสั่งพยากรณ์ยอดขาย

C-R-O-D-A Standard

มาตรฐานโครงสร้างคำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 5 องค์ประกอบที่แม่นยำและไม่หลอน

ตัวอย่าง Prompt จริงรอบที่ 1: คำนวณตัวเลขฐานพยากรณ์

</> Ready-to-use Prompt 1 (Baseline)

Prompt สำเร็จรูป C-R-O-D-A — สั่ง AI สแกนแนวโน้ม 12 เดือนและพยากรณ์เดือน 13-15

ตัวอย่าง Prompt รอบที่ 2: ปรับแต่งด้วยเทศกาลจริง (Seasonality)

</> Ready-to-use Prompt 2 (Tuning)

Follow-up Prompt — เปลี่ยนตัวเลขสมการเส้นตรงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์และวันหยุด

ตัวอย่าง Prompt รอบที่ 3: วางแผน 3 สถานการณ์ & แผน 3 เสา

</> Ready-to-use Prompt 3 (Executive Action)

Executive Action Prompt — สั่งจำลอง Worst/Base/Best Case พร้อมแผนสต็อก เนยและกะพนักงาน

บริหารความไม่แน่นอนด้วย 3 สถานการณ์ (Scenario Planning)

3 Scenarios

การกระจายความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ: อย่าเดิมพันอนาคตทั้งร้านไว้กับตัวเลขเพียงตัวเดียว

สรุปผลประชัน: Google Sheets vs Gemini Advanced

Synergy

บูรณาการตัวเลขคณิตศาสตร์เข้ากับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจเพื่อสรุปตัวเลขฟันธง

แผนปฏิบัติการเสาที่ 1: สต็อกเนยและวัตถุดิบ (Inventory Plan)

Pillar 1: Inventory

แปลงยอดครัวซองต์ 7,050 ชิ้น เป็นกิโลกรัมเนยฝรั่งเศสและแพ็กเกจจิ้งที่ต้องสั่งจองล่วงหน้า

แผนปฏิบัติการเสาที่ 2 & 3: กำลังคนและกระแสเงินสด

Pillars 2 & 3

จัดกะช่างอบขนมเช้ามืด และกันสำรองเงินสดหมุนเวียนรับมือเทศกาลใหญ่

เทคนิคบริหารความเสี่ยง: สต็อกกันชน (Safety Stock)

Inventory Buffer

การคำนวณส่วนเผื่อเพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์และความล่าช้าของซัพพลายเออร์

สรุปบทเรียน: 5 กฎเหล็กของการพยากรณ์ยอดขาย

Key Takeaways

หัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการยุค AI ต้องจำให้ขึ้นใจก่อนลงมือวิเคราะห์ธุรกิจจริง

Quizizz Arena: ประลองความรู้นักพยากรณ์ยอดขาย

⏱ 15 นาที

ทดสอบความเข้าใจเชิงลึก 10 ข้อ 3 ตัวเลือก ข้อละ 60 วินาที พร้อมวัดผลคะแนนสดในห้องเรียน

Workshop Brief: "Bakery Forecast Master" (65 นาที)

Group Work

สวมบทบาททีมผู้บริหารร้าน Toon Coffee & Bakery พยากรณ์ยอดขาย 3 เดือนข้างหน้าพร้อมวางแผน 3 เสาหลัก

เกณฑ์การประเมิน Workshop (Evaluation Rubric 20 คะแนน)

Rubric & Feedback

การสุ่มตัวแทนนำเสนอ (Spotlight Presentation) 2-3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 นาที

มิติการประเมิน	ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)	ดี (3-4 คะแนน)	ต้องปรับปรุง (1-2 คะแนน)
1. ความถูกต้องใน Sheets (Mission 1)	เขียนสูตร FORECAST และ MA ครบ 3 เดือน พร้อมเปิด Forward Trendline ถูกต้องสมบูรณ์	เขียนสูตรถูกแต่ลืมล็อก $ หรือเปิดกราฟไม่ครบ	สูตรขึ้น #VALUE! หรือคำนวณสลับแกน X/Y
2. การใช้ AI & ปรับแต่ง (Mission 2)	Prompt ครบถ้วน ได้บทวิเคราะห์ Seasonality และปรับตัวเลขสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค	ใช้ AI ได้แต่ไม่ได้ปรับตัวเลขตามบริบทเทศกาล	ไม่ได้ใช้ AI หรือผลลัพธ์ไม่ตรงประเด็น
3. Scenario & Sanity Check (Mission 3)	จำลอง 3 สถานการณ์สมเหตุสมผล พร้อมตรวจผ่านข้อจำกัดเตาอบ เงินสด และตู้เย็น	มี 3 สถานการณ์แต่ขาดการตรวจข้อจำกัดจริง	ไม่มี Scenario หรือตัวเลขหลุดโลกเกินความจริง
4. แผนปฏิบัติการ 3 เสา (Mission 4)	แผนสต็อกเนย (กก.) + Safety Stock, กะช่างอบ, และเงินสด ชัดเจน นำไปใช้ได้ทันที	มีแผนแต่ยังเป็นนามธรรม ขาดตัวเลขกิโลกรัม/คน	แผนไม่ครบ 3 เสาหลัก หรือไม่สัมพันธ์กับยอดขาย

Spotlight Presentation: ช่วง 15 นาทีสุดท้าย อาจารย์จะสุ่มเปิดจอ Google Sheets ของ 2-3 กลุ่ม ให้เวลาพิทช์แผน 3 เสาหลัก 2 นาทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง!